

Aufgabe NeoPixel Ansteuerung

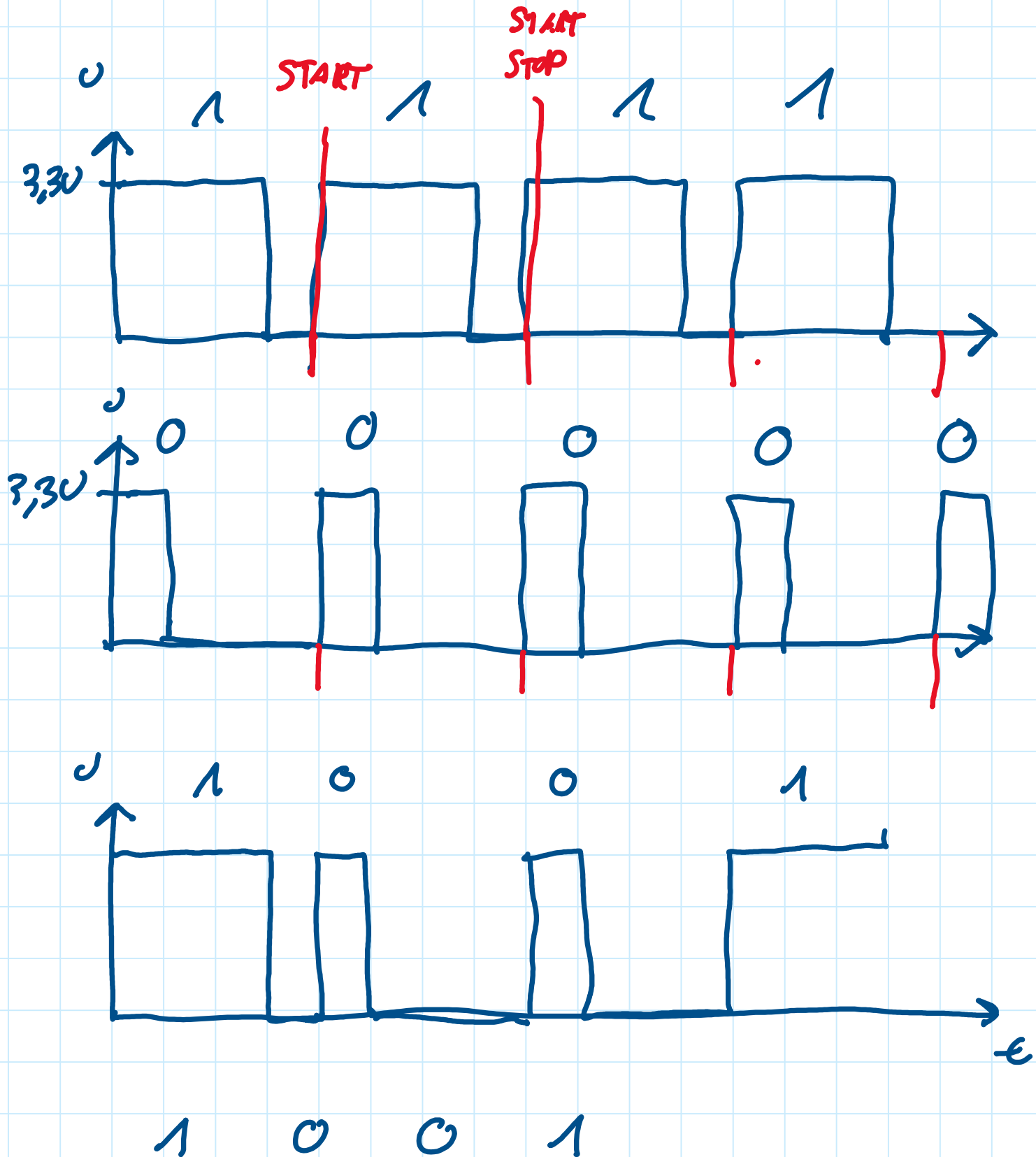
Montag, 14. September 2026 09:03

Finden sie mit Hilfe des Oszilloskopes heraus, wie die Übertragung der Bitgruppen (24Bit) mit Hilfe erfolgt. Gehen sie dabei nach folgendem Fragenkatalog vor:

1. Über welche Pins sind der Wemos D1 und der LED-Shield verbunden? Dokumentieren sie die Pins und deren Funktion.
2. Über welche Pin(s) muss also die Datenübertragung erfolgen? Handelt es sich dabei um eine asynchrone Datenübertragung oder wäre auch eine synchrone Datenübertragung denkbar?
3. Durch welche Spannungsverläufe erfolgt die Übertragung der einzelnen Bits?

Grundidee PWM

Montag, 21. September 2026 20:38



PULS WEITEN MODULATION

(PWM)

Wenn wir bei der Übertragung von Bits zwischen Sender und Empfänger kein Taktsignal mitschicken wollen (weil wir und dadurch eine Leitung sparen), haben wir zwei Möglichkeiten:

- 1.) Sender und Empfänger erzeugen denselben Takt jeweils lokal durch synchronisierte Taktgeber. Die Synchronisation dieser Taktgeber muss über die Datenleitung erfolgen.
- 2.) Die "Einsen" und "Nullen" auf der Datenleitung müssen auch ohne Taktsignal erkennbar und unterscheidbar sein. Insbesondere müssen auch längere Folgen von "Einsen" bzw. "Nullen" genau abzählbar sein.

Die Möglichkeit "2" kann zum Beispiel durch Pulsweitenmodulation auf der Datenleitung umgesetzt werden.

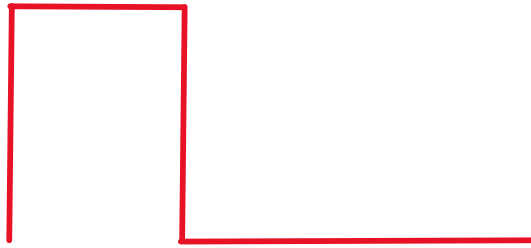
Dabei gehen wir wie folgt vor:

- Die Übertragung jedes Bits (egal ob 1 oder 0) beansprucht immer dieselbe Zeitspanne (Periode).
- In jeder Periode ist die Datenleitung zunächst "HIGH" (z.B. +5V) und fällt dann auf "LOW" (0V) ab.
- Fällt die Datenleitung schon nach ca. 1/3 der Periode auf LOW ab, so bedeutet dies eine "0" in der Übertragung.
- Fällt die Datenleitung erst nach ca. 2/3 der Periode auf "LOW" ab, so bedeutet dies eine "1" in der Übertragung.

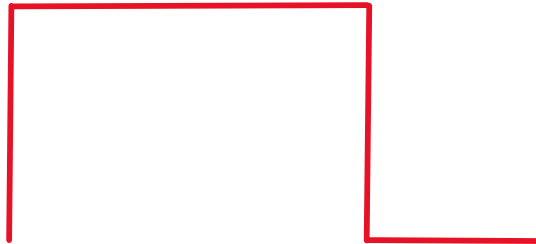
Und das war's schon. Sender und Empfänger benötigen lediglich zwei genau gehende Zeitmesser ohne gegenseitige Synchronisation!

Sehen wir uns das nochmal im Spannungsdiagramm an:

Übertragung einer "0":



Übertragung einer "1":



Da hier nur eine Datenleitung (zusätzlich natürlich zur Masseleitung und ggf. Versorgungsspannungsleitung) benötigt wird, spricht man hier häufig von "Single Wire" Datenübertragung.